BEN FİZİK YAPAMIYORUM

9. SINIF FİZİK / 2026–2027

İLK YAZILI ÇÖZÜM REHBERİ

MEBİ'deki 7 ana sorunun tüm alt maddeleri için
adım adım açıklamalar ve BFY çalışma notları.



CEVABI BUL. NEDENİNİ ANLAT.

Grafikler ve şemalar • Sık yapılan hatalar
3 özgün alıştırma • Son tekrar sayfası

KAYNAK DOSYA TARİHİ: 22 EKİM 2026

MEB soru kitapçığına eşlik eden bağımsız BFY yayınıdır.

Önce soruyu sen çöz.

Bu rehber, MEBİ soru kitapçığıyla birlikte kullanılmak üzere hazırlandı.

01 Resmî soruları aç.

Aşağıdaki bağlantıdan kaynak kitapçığı indir. Önce çözüm sayfalarına bakmadan soruları dene.

02 Aynı numarayı burada bul.

Bu dosyadaki soru ve alt madde numaraları MEBİ kitapçığıyla eşleşir. İşlemi ve gerekçeyi ayrı ayrı kontrol et.

03 Özgün alıştırmalarla sınan.

Sondaki üç BFY sorusunu çöz; sonra cevap anahtarına geç. Sayıyı bulmak kadar doğru açıklama yazmak da önemlidir.

Bu dosya hangi sürüme dayanıyor?

MEBİ'den 25.10.2026'da indirilen 9. sınıf fizik PDF'sinin oluşturulma ve değiştirilme bilgileri 22.10.2026 tarihli. Bu, dosya sürümünün tarihidir; her sorunun ilk kez o gün yazıldığı anlamına gelmez.

Kaynak: MEBİ — 9. sınıf, 1. dönem 1. yazılı PDF'sini aç

Kapsam: MEB 2026–2027 fizik konu-soru dağılım tablosu. Okulunun duyurduğu senaryo ve kapsamı esas al. Bu örnekler sınavda aynen çıkacak sorular değildir.

Soru metinleri kaynak kitapçıktadır. Buradaki anlatım, şemalar ve özgün alıştırmalar BFY tarafından hazırlanmıştır; resmî MEB cevap anahtarı değildir. Kapaktaki 3B sahne temsilidir.

Olaydan fizik alanına

MEBİ soru 1 ve 2 • Kaynak kitapçık: sayfa 1

1 / FIZIK BILIMININ TANIMI

Metindeki farklı örneklerde ortak olanı bul: madde, enerji, hareket ve etkileşim. Fizik bu olayları gözlem, deney ve matematiksel modellerle açıklayan doğa bilimidir.

Cevabını kur

“Fizik; doğadaki madde ve enerjiyi, hareketi ve etkileşimleri inceleyip bunları deney ve matematiksel modellerle açıklayan bilim dalıdır.” Bu bir BFY örnek yanıtıdır.

2.1 / KUTUP IŞIKLARINDA EN AZ ÜÇ BAĞLANTI

Olayın ayırt edici yanı	İlgili alt dal
Yüklü parçacıkların manyetik alanda yönelmesi	Elektromanyetizma
Uyarılan atomların ışık yayması	Atom fiziği
Dürbünle ışığın toplanması ve görüntü	Optik
Güneş rüzgârındaki iyonlaşmış madde	Yüksek enerji ve plazma fiziği

2.2 / ÜÇ DALI GÜNLÜK ÖRNEKLE TAMAMLA

Elektromanyetizma: elektrik motoru. **Atom fiziği:** lazerde enerji düzeyleri. **Optik:** gözlük camında ışığın kırılması. Her örnekte “neden bu alan?” sorusunu da yanıtla.

Püf noktası: “Rüzgâr” sözcüğüne takılma. Güneş rüzgârı, Dünya’daki hava akımıyla aynı şey değildir; yüklü parçacık akışıdır.

Örnek + neden = güçlü cevap

MEBİ soru 3 ve 4 • Kaynak kitapçık: sayfa 2

3 / BILIMIN GELIŞMESINI AÇIKLAYAN ÜÇ UNSUR

Unsur	Metinle ilişki
Deney ve gözlem	İbnü'l-Heysem: ışığı düzeneklerle inceleme.
Azim ve süreklilik	Faraday: eğitim ve maddi güçlükler karşısında çalışmayı sürdürme.
Bilimsel birikim	Newton: Galileo ve Kepler'in bulgularından yararlanma.

Üç anahtar kelimeyi tek başına sıralamak yerine her birini bilim insanının deneyimiyle eşleştir. Farklı, bilimsel olarak tutarlı örnekler de kurulabilir.

4.1 / UZMANLIK ILE KURUM EŞLEŞTIRMESI

Aday → kurum	Gerekçe
Seda → NASA	Uydu teknolojileri, uzay ve havacılık.
Duygu → TENMAK	Nükleer enerji ve radyasyondan korunma.
Murat → MTA	Yer bilimleri, doğal kaynak ve maden araştırmaları.

4.2 — CERN: Verilen kısa CV'lerde parçacık fiziği ve hızlandırıcı çalışmalarıyla doğrudan eşleşen uzmanlık yok. Bu soru bağlamında uygun aday belirlenemiyor; bu, kurumun gerçek işe alım koşulları hakkında genel bir hüküm değildir.

Birimi gör, niceliği tanı

MEBİ soru 5 • Kaynak kitapçık: sayfa 3

5.1 / TABLET ÖZELLIKLERINI SINIFLANDIR

Özellik	Sınıf	SI birimi
Uzunluk	Temel	m
Kütle	Temel	kg
Şarj süresi	Temel	s
Çalışma sıcaklığı	Temel	K
Adaptör çıkış akımı	Temel	A
Pil gücü	Türetilmiş	W
Adaptör gerilimi	Türetilmiş	V

5.2 / TABLODA DÜZELTILMESI GEREKENLER

Kütle: g yerine SI temel birimi **kg**.
Zaman: h yerine SI temel birimi **s**.
1 kg = 1000 g; 1 h = 3600 s.

W ve V neden yanlış sayılmaz?

Watt ve volt SI'nin türetilmiş birimleridir. Soru, bütün özelliklerin birimini "temel birim" yapmanı istemiyor. Temel niceliklerdeki g ve h seçimlerini fark etmeni istiyor.

Yön gerektiriyor mu?

MEBİ soru 6 • Kaynak kitapçık: sayfa 3

SKALER	VEKTÖREL
Büyüklük + birim	Büyüklük + birim + yön

Görev günlüğündeki nicelik	Tür	Neden?
300 s iniş süresi	Skaler	Yönü yok.
200 m/s aşağı yönlü hız	Vektörel	Hız, yön bilgisi taşır.
5000 N çekim kuvveti	Vektörel	Kuvvetin yönü vardır.
1000 m alınan yol	Skaler	Yol toplam uzunluktur.
5 m/s sürat	Skaler	Hızın büyüklüğüdür.

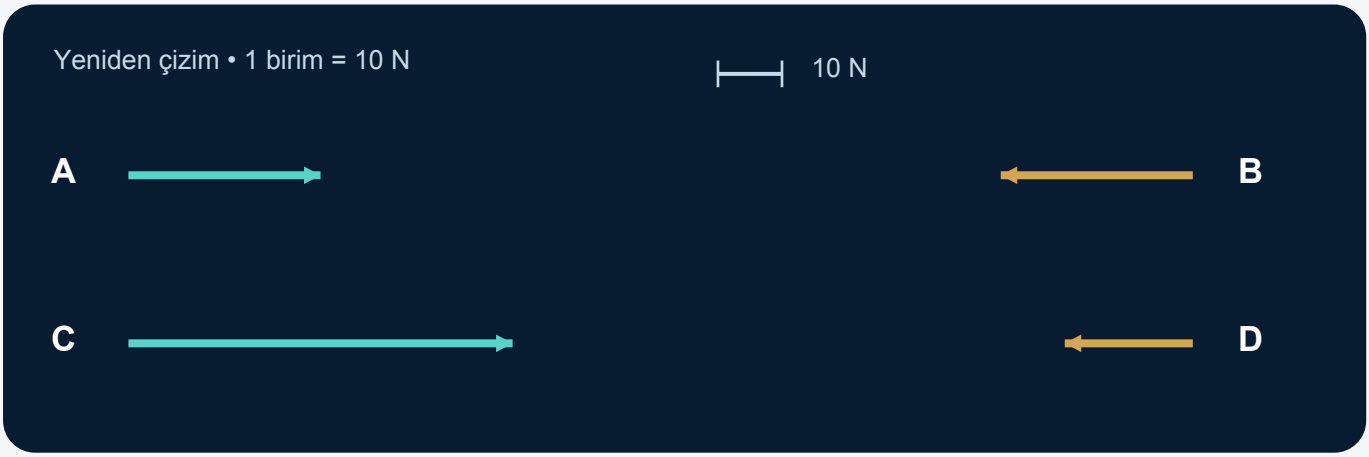
Yön yazılmaması türü değiştirmez

Kuvvet için yalnız 5000 N verilmesi, onu skaler yapmaz; vektörün yalnız büyüklüğü verilmiştir. Çekimin yönü Mars'ın merkezine doğrudur.

Hız ≠ sürat. İkisinin birimi m/s olsa da hız vektörel, sürat skalerdir.

Okları doğru karşılaştır

MEBİ soru 7 • Kaynak kitapçık: sayfa 4 • Sağ: K takımı, sol: L takımı



7.1 / Vektör	Takım	Büyüklük	Yön
A	K	30 N	Sağ
B	L	30 N	Sol
C	K	60 N	Sağ
D	L	20 N	Sol

7.2: A ve B eşit büyüklükte, zıt yönlüdür: **A = −B.**
7.3: K takımının ölçümleri A ve C'dir: **C = 2A.**
7.4: C'nin büyüklüğü D'nin üç katı, yönü tersidir:
C = −3D. Öğretmenin ifadesi doğrudur.

Cevap anahtarındaki etiket farkına dikkat

Kaynağın 8. sayfasındaki takım sütununda A/B yazıyor. Soru metni takımları K/L diye tanımladığı için burada K/L kullandık. Denklemlerde A, B, C ve D vektörleri temsil eder.

Sıra sende: üç yeni soru

BFY özgün alıştırmaları • MEB sorusu değildir • Önerilen süre: 12 dakika

01 Bir gözlük merceğinde görüntü oluşumu, bir motorda manyetik etki ve uyarılmış atomdan ışık yayılması hangi fizik alt dallarıyla ilişkilidir? Her eşleşmeye bir gerekçe ekle.

02 Bir cihazın kütlesi 250 g, çalışma süresi 2 h, çektiği akım 0,5 A ve gücü 12 W. Nicelikleri temel/türetilmiş diye ayır; ilk iki değeri SI temel birimleriyle yaz.

03 A vektörü doğuya 20 N, B batıya 20 N, C doğuya 60 N’dur. B ve C’yi A cinsinden, C’yi de B cinsinden yaz. A ve B’nin doğrultuları aynı mıdır?

Son tekrar: gerekçeyi unutma

BFY özgün sorularının cevapları ve yazılı öncesi kontrol listesi

01 / ÜÇ OLAY, ÜÇ ALT DAL

Gözlük: optik. Işığın kırılması ve görüntü oluşumu incelenir.
Motor: elektromanyetizma. Akım ile manyetik alanın etkileşimi kullanılır.
Atomdan ışık: atom fiziği. Elektronların enerji düzeyleri arasındaki geçişler söz konusudur.

02 / TÜR ILE BIRIMI AYRI DÜŞÜN

Kütle, süre ve akım **temel**; güç **türetilmiş** niceliktir.
250 g = **0,250 kg**; 2 h = **7200 s**.
Güç W ile ölçülür. W bir SI birimidir ama temel birim değildir.

03 / İŞARET YÖNÜ, KATSAYI BÜYÜKLÜĞÜ ANLATIR

B = −A; C = 3A; C = −3B.
A ile B aynı doğu-batı doğrultusunda, zıt yönlüdür. Eşit vektör değildir; büyüklükleri eşittir.

Yazmadan önce dört kontrol

Kavram doğru mu? • İstenen sayı kadar örnek var mı?
Gerekçe olayla bağlantılı mı? • Birim ve vektör yönü belirtilmiş mi?

YKS 2027 için: Nicelikler, birimler ve vektör dili temel tekrar desteği sağlar. Bu kısa dosya tek başına YKS kapsamını tamamlamaz.

Kaynak notu: Açıklamalar, MEBİ'nin 22.10.2026 tarihli dosya sürümünün soru 1–7 ve alt maddelerine karşılık gelir. Erişim: 25.10.2026.

YAZILIYA HAZIRLIK · 9. SINIF

Okudun. Şimdi yazılıdaki gibi çöz.

İlk yazılının konularından Konu Soru Paketi: 50 yazılı sorusu, adım adım çözümler, puanlama.



BEN FİZİK YAPAMIYORUM — KONU SORU PAKETİ

KONU SORU PAKETİ · 9. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 — @benfizikyapamiyorum

Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel

50 yazılı sorusu · adım adım çözümler · puanlama ölçütleri

50	411	3	27
yazılı sorusu	toplam puan	zorluk bölümü	şekilli / tablolu soru

Bu pakette
- Temel nicelikler ve SI birimleri
- Türetilmiş nicelikler ve birim türetme
- Birim dönüşümleri ve ön ekler
- Skaler ve vektörel nicelikler
- Vektörün özellikleri
- Aynı doğrultudaki vektörlerde toplama ve çıkarma

Nasıl çalışmalısın?
1. **Önce çöz.** Soruları defterine, yazılıdaymış gibi süre tutarak çöz.
2. **Sonra puanla.** Cevap anahtarındaki puanlarla kendini değerlendir.
3. **Çözümü oku.** Yanlış ya da eksik kalan her sorunun adım adım çözümünü ve "Dikkat" notunu oku.
4. **Tekrar et.** Kaçırdıklarını 2–3 gün sonra çözümüne bakmadan yeniden çöz.

Bölümler

Bölüm	Sorular	Puan	Hedef
1 · Temel	1–15	107	Kavramları sağlamlaştır
2 · Yazılı düzeyi	16–38	190	Yazılıdaki soru tipleri
3 · Ayırt eden	39–50	114	Tam puan için

Varsayımlar: Bu pakette SI birim sistemi esas alınmıştır. Dönüşümlerde 1 km = 1000 m, 1 h = 60 dk = 3600 s ve 1 L = 1 dm³ = 1000 cm³ kullanılır. Vektörel nicelikler harfin üstünde okla gösterilir (kuvvet $\vec{F}$, hız $\vec{\theta}$); okun olmadığı yazım ($F = 30$ N) yalnızca büyüklüğü belirtir. Kareli düzlemlerde ve grafiklerde ölçek şeklin üzerinde verilmiştir. Aksi belirtilmedikçe sürtünme ve hava direnci önemsizdir.

Bu PDF kişisel kullanım içindir; çoğaltılıp paylaşılamaz. Sorular ve çözümler Timur YILDIRIM'a aittir, özgündür; MEB kitaplarından alınmamıştır. Ücretsiz konu notu: benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz

9. Sınıf · Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel

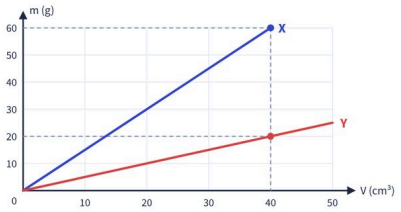
- 50 soru, gerçek yazılı formatında (alt maddeli, puanlı)
- Her soruya adım adım, ayrıntılı çözüm
- Puanlama ölçütleri ve "sık yapılan hata" notları
- Cevap anahtarı ve kendini puanlama tablosu

₺99 Tek ödeme · PDF
Ödeme sonrası hemen indir

PAKETTEN BİR SORU

30 Grafik · Türetilmiş nicelikler ve birim türetme — **10 puan**

X ve Y sıvılarının kütle–hacim grafiği şekilde verilmiştir.



a) X ve Y sıvılarının yoğunluklarını g/cm³ cinsinden hesaplayınız. — 3 p

b) X sıvısının yoğunluğunu kg/m³ cinsinden yazınız. — 2 p

c) 30 cm³ Y sıvısının kütlesi kaç gramdır? — 2 p

d) Eşit kütlede X ve Y sıvıları alınırsa hangisinin hacmi daha büyük olur? Kaç katı olur? — 3 p

VE ÇÖZÜMÜ

30 **Cevap:** a) X: 1,5 g/cm³; Y: 0,5 g/cm³ b) 1500 kg/m³ c) 15 g d) Y'nin hacmi, X'inkinin 3 katı

Grafikten okunanlar: X doğrusu (40 cm³, 60 g) noktasından, Y doğrusu (40 cm³, 20 g) noktasından geçiyor. İkisi de başlangıç noktasından çıkan doğrulardır; yani her sıvının kütle ÷ hacim oranı sabittir.

a) Yoğunluk: $d = m \div V$

$d(X) = 60\ g \div 40\ cm^3 = 1{,}5\ g/cm^3$.

$d(Y) = 20\ g \div 40\ cm^3 = 0{,}5\ g/cm^3$.

b) $1\ g/cm^3 = 1000\ kg/m^3 \rightarrow d(X) = 1{,}5 \times 1000 = 1500\ kg/m^3$.

c) $m = d \times V = 0{,}5\ g/cm^3 \times 30\ cm^3 = 15\ g$. (Grafikte Y doğrusu V = 30 cm³'te m = 15 g'dan geçer.)

d) $V = m \div d$. Kütleler eşitse hacim, yoğunlukla ters orantılıdır: yoğunluğu küçük olanın hacmi büyük olur → Y.

Örneğin 60 g alalım: $V(X) = 60 \div 1{,}5 = 40\ cm^3$; $V(Y) = 60 \div 0{,}5 = 120\ cm^3$.

$V(Y) \div V(X) = 120 \div 40 = 3$ → Y'nin hacmi X'inkinin 3 katıdır.

Puanlama: a) 3 puan: formül 1, her doğru yoğunluk 1. b) 2 puan: dönüşüm 1, sonuç 1. c) 2 puan: işlem 1, birimli sonuç 1. d) 3 puan: Y 1, ters orantı gerekçesi 1, 3 kat 1.

Dikkat: Grafikte daha dik olan doğru, yoğunluğu büyük olan sıvıdır. Ama eşit kütlede hacmi büyük olan, yoğunluğu küçük olandır; bu ikisini karıştırma.

Okut ya da yaz:
benfizikyapamiyorum.com/paket

Bütün ünite için: Yapabilirim 9

9. sınıfın bütün konuları; konu notları, kavram kartları, yeni nesil sorular ve adım adım çözümler. Bir de yazılıdan önceki 3 gün için **Yazılıya 3 Gün Kala**.

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yapabilirim ve Yazılıya 3 Gün Kala'da Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10